

탈츠프리필드시린지주(익세키주맙, 유전자재조합)(한국릴리(유))

가. 약제 정보

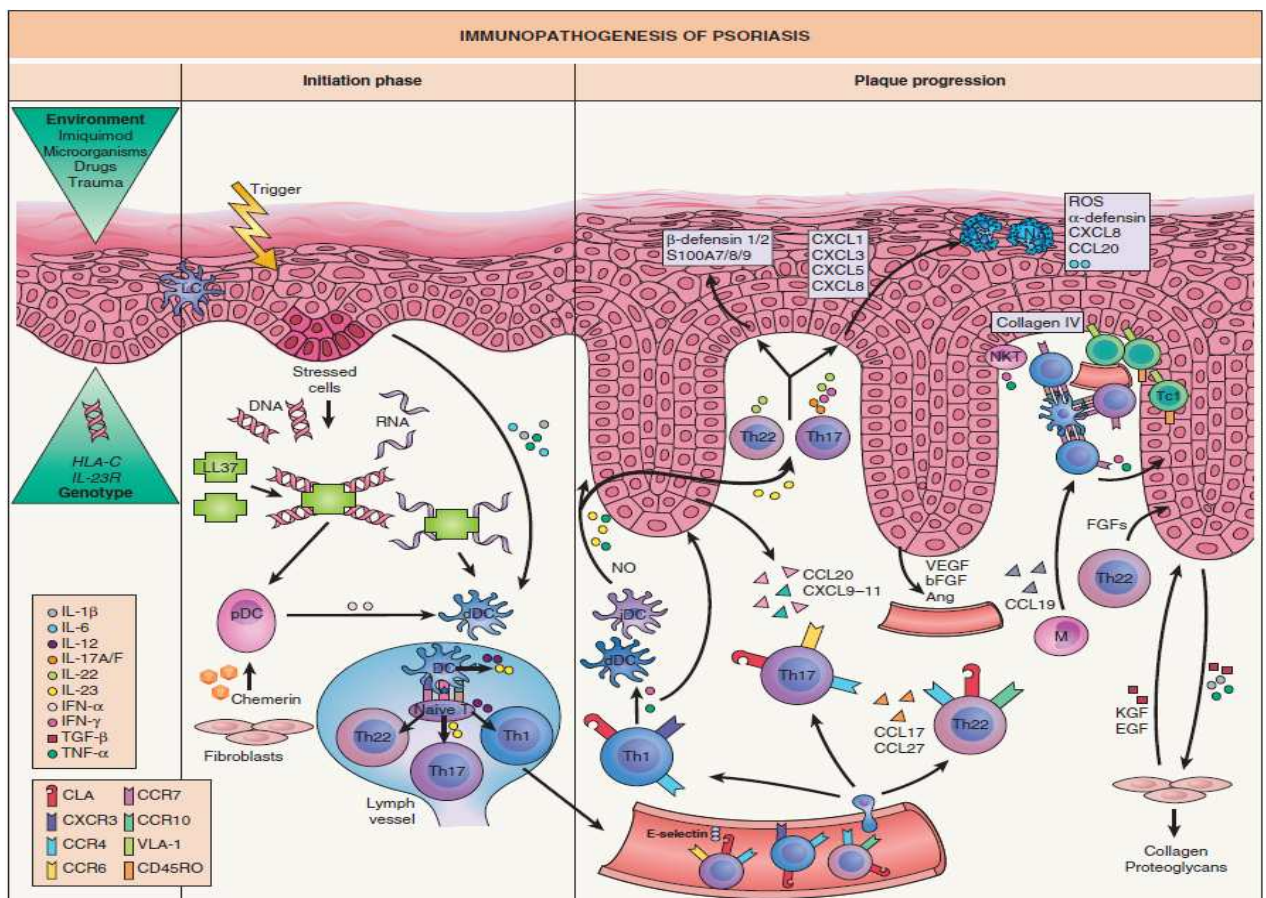
구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	ixekizumab 80mg(1mL/관)
제형 및 성상	눈에 보이는 입자를 포함하지 않고 투명에서 유백광을 띄는 무색에서 연노랑 내지는 연갈색의 용액이 주사침이 부착된 무색투명한 프리필드시린지에 든 주사제
효능·효과	광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선
용법·용량	제0주에 160mg(80mg 씩 2회 주사), 제2,4,6,8,10,12주에 80mg, 그 이후에는 4주마다 80mg씩 피하투여.
의약품 분류	142 (자격요법제(비특이성면역억제제 포함)): 전문의약품
품목허가일	2017년 12월 5일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 건선(Psoriasis)¹⁾²⁾

- 건선은 표피를 이루는 각질형성세포의 빠르고 과다한 증식으로 특징지어지는 면역질환이며 은백색 인설로 덮여있고 경계가 뚜렷한 홍반성 구진 및 원형 판을 형성하는 만성 염증성 피부질환임.
- 건선의 가장 흔한 형태는 판상 건선(plaque type psoriasis)이고 흔한 부위는 팔꿈치, 무릎, 둔열 및 두피이며, 수지상 세포와 대식세포가 IL-23, TNF- α 를 분비하는데, 이들은 다른 면역 세포들을 활성화 시킴. 이후 활성화된 면역 세포들이 일련의 단계를 거쳐 IL-17을 만들고, 이는 각질형성세포의 증식 및 일련의 면역반응을 일으키는 물질이 분비되도록 자극시켜 건선의 증상인 두껍고 딱딱한 각질(인설), 가려움 등의 원인이 됨.



1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19th ed. 2016. Ch. 71: Eczema, Psoriasis, Cutaneous Infections, Acne, and Other Common Skin Disorders

2) Dermatology 4th ed, 2018. Ch 8: Psoriasis

- 건선의 중증도³⁾는 PASI(Psoriasis Area and Severity Index) 점수 및 피부면적(BSA, Body surface Area)에 따라 나눔. PASI는 건선 병변의 면적과 홍반, 인설과 같은 임상 양상을 고려하여 0점부터 72점까지 산정하는 방법이고, BSA는 전체 피부 면적 가운데 건선이 차지하는 부위의 비율임. BSA>10% 또는 PASI >10 이면서 DLQI >10 인 경우 ‘중등도에서 중증 건선으로 정의함. 치료제에 대한 반응 평가는 치료 시작시점 대비 PASI가 75% 이상 줄어드는 경우 치료를 지속하고, PASI 가 50% 미만으로 줄어들었을 경우, 치료제 변경이 권고됨.

○ Systemic biological therapy for psoriasis⁴⁾

- 기존 전신 치료(Methotrexate와 Cyclosporin 등)에 반응하지 않는 중증 건선(PASI 10 이상, DLQI 10 초과인 경우) 환자에게 사용하는 생물학적 제제 중 하나로 해당 약제를 투여할 것을 권고하고 있으며, 첫 번째 생물학적 제제에 효과가 없는 경우 다른 생물학적 제제로 변경할 것을 고려할 수 있음.
- 반응평가는 12주 시점⁵⁾에 PASI 75 달성하거나 PASI 50을 달성하고 DLQI 가 5점 감소한 경우 적절한 반응이 있는 경우로 정의함.

(2) 약제 특성

- 신청품은 인간화 IgG4 단클론항체로서 정상 염증 및 면역 반응에 관여하는 사이토카인인 interleukin-17A에 선택적으로 작용하여 IL-17 수용체와의 결합을 저해하는 IL-17A inhibitor임.⁶⁾

3) Mrowietz U et al. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch Dermatol Res. 2011 Jan; 303(1): 1-10.

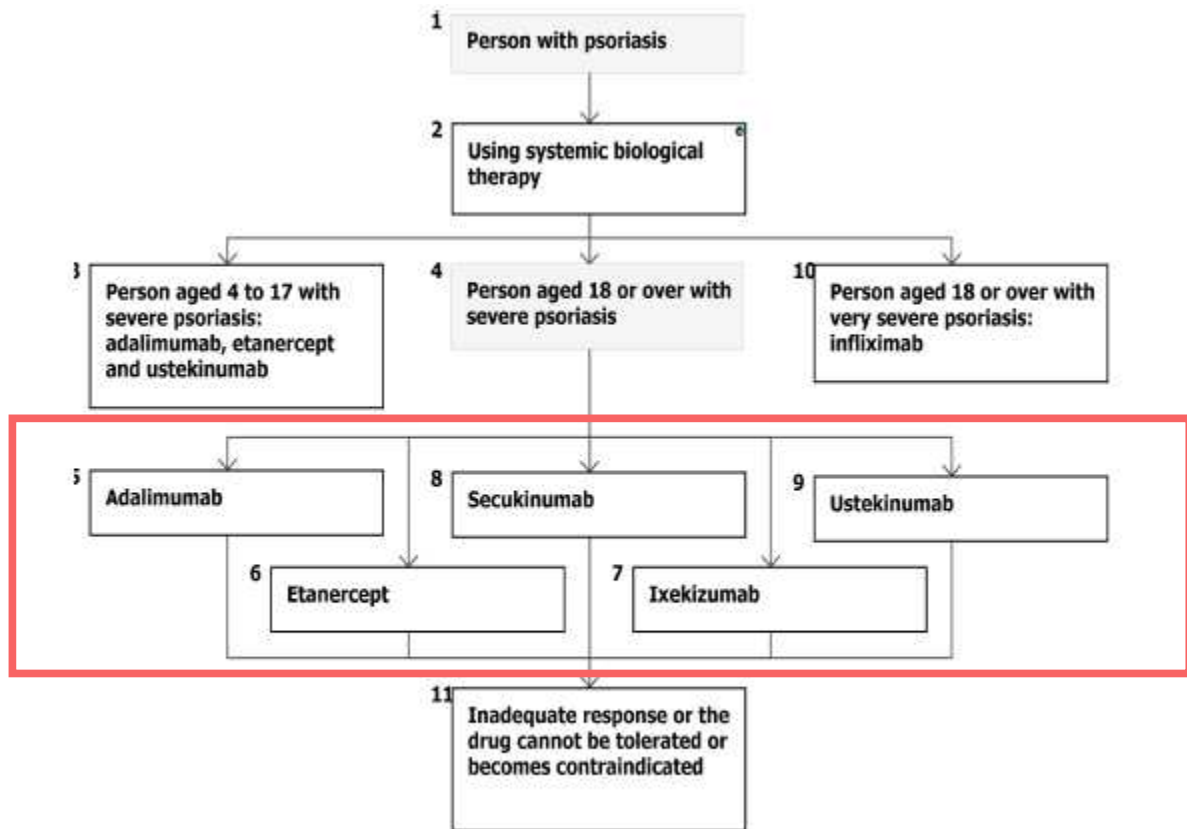
4) NICE pathway, Systemic biological therapy for psoriasis, 2017.

5) 평가시점(Adalimumab, Ustekinumab: 16주, Etanercept, Secukinumab, Ixekizumab: 12주)은 상이함.

6) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018. Ch. 353 Systemic Sclerosis (Scleroderma) and Related Disorders

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾에서 판상 건선치료에 효과적인 약제로 소개하고 있으며 임상진료지침¹⁴⁾¹⁵⁾에서 다른 생물학적 제제와 유사하게 판상건선 치료제로 권고되고 있음.



7) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13th ed, 2018

8) Treatment of Skin Disease: Comprehensive Therapeutic Strategies, 5th, 2018.

9) Current Medical Diagnosis & Treatment 2018.

10) Kumar and Clark's Clinical Medicine, 9th ed. 2017.

11) Andrews' Diseases of the Skin, 12th ed. 2016.

12) Skin Disease: Diagnosis and Treatment, 4th ed. 2018.

13) Basic & Clinical Pharmacology, 14th ed. 2018.

14) NICE pathway, Systemic biological therapy for psoriasis, 2017.

15) Guidelines for biologic therapy for psoriasis, the British Association of Dermatologists, 2017

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 체계적 문헌 고찰 2편, 무작위 대조군 시험 6편이 검색됨.
- [네트워크 메타분석]¹⁶⁾ 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에게 면역조절제¹⁷⁾의 직접비교 무작위배정 3상 임상시험 대상으로 34편을 선정하여 네트워크 메타 분석을 시행한 결과,
 - PASI 75¹⁸⁾반응률은 신청품(RR²⁰⁾ 17.89, 12.68-25.94), infliximab(17.25, 11.75-24.34), secukinumab(RR 15.37, 10.93-22.17) 순으로 효과적이었으며 PASI 90²¹⁾ 반응률 지표에서도 신청품이 가장 효과적이었음.²²⁾
- [네트워크 메타분석]²³⁾ 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에서 건선 치료제²⁴⁾의 무작위배정 임상시험을 대상으로 109개의 연구를 선정하여 네트워크 메타분석을 시행한 결과,
 - PASI 90 반응률은 신청품(RR²⁵⁾ 32.45, 95% CI 23.61-44.60), secukinumab(RR 26.55, 95% CI 20.32-34.69), ustekinumab(RR

16) Loos et al, Comparative Effectiveness of Targeted Immunomodulators for the Treatment of Moderate- to-Severe Plaque Psoriasis: A Systematic Review and Network Meta Analysis, Journal of the American Academy of Dermatology (2018), Epub ahead of print. doi: 10.1016/j.jaad.2018.02.027.

17) 총 8개 약물(adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, brodalumab, apremilast)

18) PASI 75: baseline PASI 대비 75% 이상의 개선을 보인 환자의 분율

19) PASI(Psoriasis Area and Severity Index): 판상건선에서 병변의 중증도를 평가하고 등급화하기 위해 사용하는 체계로 신체를 4부분으로 구분하여 이들 부위의 홍반(redness)과 경화(thickness), 인설(scale)을 척도로 평가하고, 최종 공식을 통해 계산된 PASI는 0에서 72 사이의 값을 가짐.

20) relative risk

21) PASI 90: baseline PASI 대비 90% 이상의 개선을 보인 환자의 분율

22)

RR(95%CI)	PASI 75기준	PASI 90기준
ixekizumab vs Biologics		
Secukinumab	1.16(1.04-1.33)	1.38(1.08-1.79)
Ustekinumab	1.28(1.14-1.45)	1.65(1.30-2.10)
Adalimumab	1.37(1.14-1.74)	1.86(1.31-2.83)
Etanercept	1.87(1.62-2.19)	3.15(2.46-4.07)
Infliximab	1.07(0.95-1.24)	1.16(0.89-1.79)
RR(95%CI)	PASI 75기준	PASI 90기준
ixekizumab vs placebo		
ixekizumab	17.89(12.68-25.94)	75.22(47.87-121.7)

23) Sbidian E. et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 22;12:CD011535

24) 총 19개 약물(acitretin, ciclosporin, fumaric acid esters, methotrexate, apremilast, tofacitinib, ponesimod, etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, brodalumab, guselkumab, tildrakizumab, alefacept, itolizumab)

25) risk ratio

19.91, 95% CI 15.11–26.23) 순으로 효과가 좋았으며 PASI 75 반응률, PGA(0,1)²⁶⁾ 지표에서도 신청품이 가장 효과적이었음.

- 중대한 이상반응(Serious adverse effect, SAEs) 발생은 위약군 대비 차이가 없었음.²⁷⁾

○ [secukinumab과 간접비교]²⁸⁾ 건선헌료제로 사용되는 동일기전의 secukinumab과 신청품의 효과와 삶의 질을 비교하기 위해 간접비교한 결과,

- 12주 시점에서 PASI 90, 100 반응률은 신청품군이 secukinumab군에 비해 통계적으로 유의하게 높았음.²⁹⁾
- 삶의 질 지표인 DLQI(Dermatology life quality index)는 통계적으로 유의하지 않았음.

○ [ustekinumab 과 직접비교]³⁰⁾ 만성 판상 건선으로 진단받은 18세 이상의 환자(n=302)를 대상으로 다기관, 이중맹검, 1:1 무작위배정 평행 대조군 3상 임상시험을 수행한 결과,

- 1차 평가지표인 12주시점의 PASI 90 반응률은 신청품 군에서 ustekinumab 투여군 대비 유의하게 개선됨.(72.8% vs 42.2%, P<0.001)
- 2차 평가지표인 12주 시점의 PASI 75, PASI 100, sPGA³¹⁾(0), sPGA(0,1), DLQI(0,1)³²⁾이 ustekinumab 투여군 대비 유의하게 개선됨.
- 중대한 이상반응 발생은 ustekinumab 투여군에서 5명(3.0%), 신청품 투여군에서 3명(2.2%)에서 나타났고(p=0.735), 이상반응 발생으로

26) Physician Global Assessment. 임상치의 전반적인 전반적 평가이며, 0(clear), 1(minimal), 2(mild), 3(moderate), 4(severe), 5(very severe)로 평가됨.

27) ixekizumab(RR 1.12, 95% CI 0.66–1.90)

28) Warren R.B. et al. Matching-adjusted indirect comparison of efficacy in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis treated with ixekizumab vs. secukinumab Br J Dermatol. 2018 May;178(5):1064–1071.

29) PASI 75 반응률은 세가지 방법 중 Bucher 방법의 경우에만 통계적으로 유의하게 높았음.

RR(95%CI)	PASI 90기준	PASI 100기준
	ixekizumab vs secukinumab(risk difference,%)	
Bucher method	11.7%(5.9–17.5, P<0.001)	11.7%(5.9–17.5, P<0.001)
SG total	12.7%(6.0–19.4, P<0.001)	12.7%(6.0–19.4, P<0.001)
SG separate	13.1%(6.3–19.9, P<0.001)	13.1%(6.3–19.9, P<0.001)

30) Reich et al. Comparison of ixekizumab with ustekinumab in moderate to severe psoriasis: 24-week results from IXORA-S, a Phase 3 study. Br J Dermatol. 2017 May 19.

31) static Physician's Global Assessment. 측정 시점에서의 중증도를 측정 방법.

32) 피부 관련 삶의 질 측정도구로, 건선을 포함한 다양한 피부상태에서 타당성이 검증되었음 증상, 감정 등 10개 문항으로 구성되어 있고 0–3점으로 총합이 30점이며 높은 점수일수록 삶의 질에 미치는 영향이 큼.

인해 연구를 중단한 경우는 ustekinumab 투여군에서 1명(0.6%), 신청품 투여군에서 2명(1.5%)이었음($p=0.589$).

- [UNCOVER 1,2,3]³³⁾³⁴⁾ 중등도에서 중증 판상 건선이 있는 성인 환자($n=3,866$)를 대상으로 ixekizumab을 투여한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 12주 유도요법기간 동안, 신청품 투여군(2주 투여군, 4주 투여군)은 12주 시점의 1,2차 평가지표(PASI 75, PASI 90, PASI 100, sPGA(0,1))에서 위약군 대비 유의한 개선을 보임($P<0.001$).
 - [UNCOVER-1,2] 신청품 투여군은 12주에 sPGA(0,1)인 환자를 이후 재배정하여 신청품 80mg 4주 투여군, 12주 투여군, 위약군으로 나누어 투약하였으며 60주 시점의 sPGA(0,1)는 각각 73.8%, 39.0%, 7.0%이었음.
 - [UNCOVER-3] 12주 시점의 높은 반응률(PASI 75, sPGA(0,1), PASI 90, PASI 100)은 60주 연장 연구기간 동안 지속됨. 이후 108주까지 연장시험³⁵⁾에서도 높은 반응률이 지속되었음.
 - [UNCOVER-1,2,3] 위약에 비해 신청품 투여군에서 이상반응 빈도가 높았으며, 감염의 위험은 위약 또는 etanercept 투여군에 비해 신청품 투여군에서 더 많이 보고되었음.(22% vs 26%)
- [UNCOVER J]³⁶⁾ 판상 건선 건선, 홍피성 건선 및 전신성 농포건선이 있는 일본의 성인 환자($n=107$)를 대상으로 다기관, 단일군, 공개 3상 임상연구를 52주간 수행한 결과, 52주차에서 PASI 75 기준을 만족한 환자의 비율은 92.3%, PASI 90은 80.8%, PASI 100은 48.7%이었음.

33) Griffiths et al. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis(UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet 2015;386:541-51..

34) Gordon et al. Phase 3 Trials of Ixekizumab in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N Engl J Med 2016;375:345-56.

35) Blauvelt et al. Efficacy and safety of ixekizumab for the treatment of moderate-to-severe psoriasis(UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet 2015;386:541-51.

36) Saeki et al. Efficacy and safety of ixekizumab treatment for Japanese patients with moderate to severe plaque psoriasis and generalized pustular psoriasis: Results from a 52-week, open-label, phase 3 study. Journal of Dermatology 2017 44(4): 355-362.

(5) 학회의견

- 관련 학회 의견에 따르면, 신청품은 효과와 안전성이 우수하고, 기존 생물학적 제제(TNF- α 억제제, IL-12/23 억제제, IL-17A 억제제)를 대체할 수 있으므로 기존 치료에 반응하지 않거나 우월한 치료효과가 필요한 환자에게 급여인정이 필요하다는 의견을 제시함³⁷⁾.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가되어 급여되는 secukinumab, ustekinumab, adalimumab 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 7개국(미국, 일본, 독일, 스위스, 영국, 프랑스, 이탈리아)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE, PBAC, CEDAC, SMC에서 신청품의 급여를 권고하고 있음.

37) 대한피부과학회()